

Стереометрия. Площади поверхностей

Модуль 1. Занятие 2.1

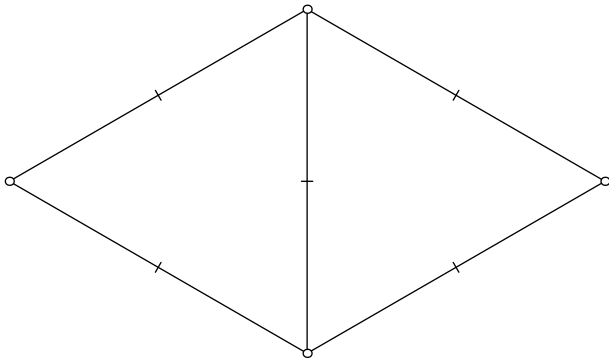
Wild Mathing

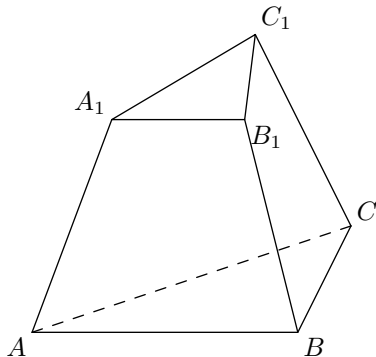
25 июня 2024 г.



Вступительная задача

Из пяти спичек несложно составить два правильных треугольника. А можно ли составить четыре правильных треугольника из шести спичек?

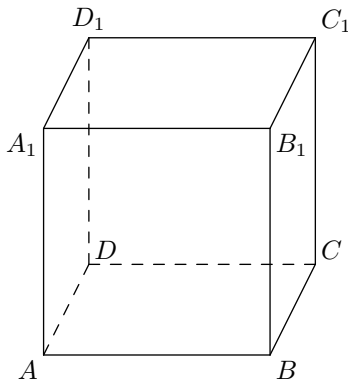




Определение

Поверхность, составленную из многоугольников и ограничивающую некоторое геометрическое тело, будем называть многогранником.

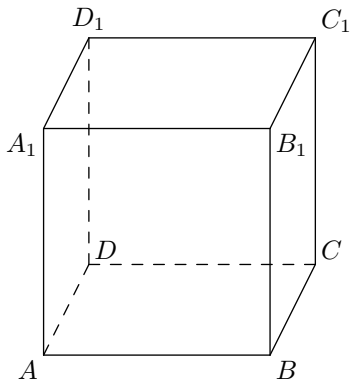
Грани, ребра, вершины. Куб



Определение

Многоугольники, из которых составлен многогранник, называются его гранями. Стороны граней называются ребрами, а концы ребер — вершинами многогранника.

Площадь поверхности

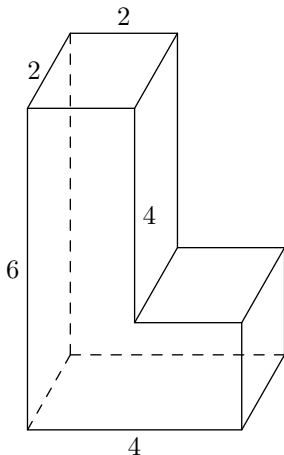


Определение

Площадью поверхности многогранника называется сумма площадей всех его граней.

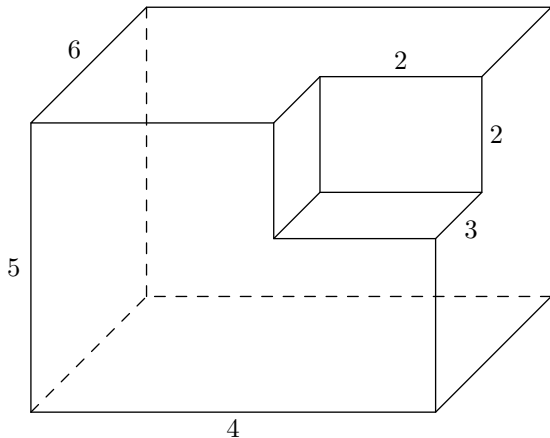
Задача 1

Найдите площадь поверхности многогранника, изображённого на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



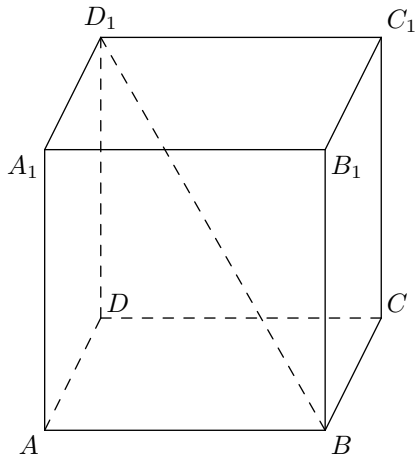
Задача 2

Найдите площадь поверхности многогранника, изображённого на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.

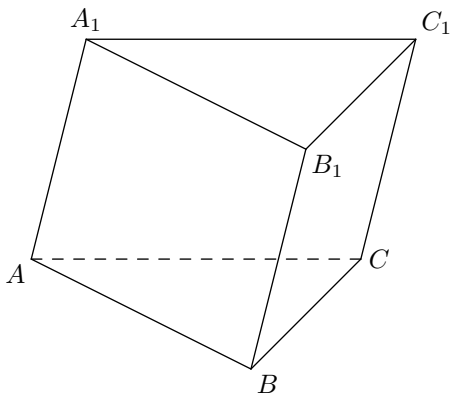


Задача 3

Площадь поверхности куба равна 36. Найдите его диагональ.



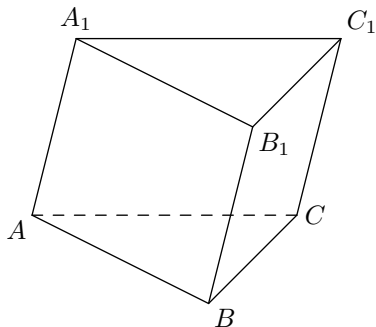
Призма



Определение

Многогранник, составленный из двух равных треугольников ABC и $A_1B_1C_1$, лежащих в параллельных плоскостях, и параллелограммов ABB_1A_1 , BCC_1B_1 , CAA_1C_1 называется треугольной призмой.

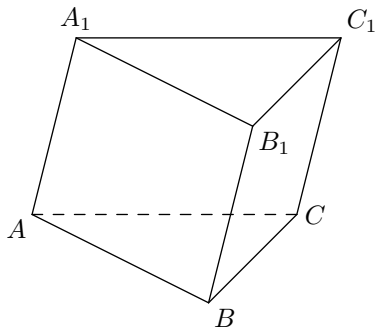
Призма



Определение

Треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ называются основаниями, а параллелограммы ABB_1A_1 , BCC_1B_1 , CAA_1C_1 называются боковыми гранями треугольной призмы. Отрезки AA_1 , BB_1 , CC_1 называются боковыми ребрами призмы. В свою очередь отрезки AB , BC , CA и A_1B_1 , B_1C_1 , C_1A_1 — ребрами основания. Аналогично определяется n -угольная призма.

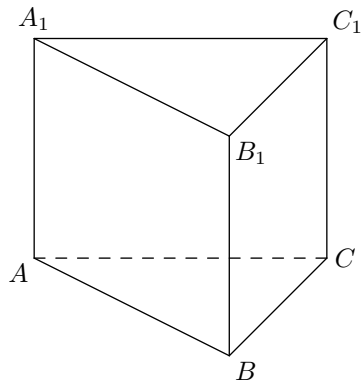
Высота призмы



Определение

Перпендикуляр, проведенный из какой-нибудь точки одного основания к плоскости другого основания, называется высотой призмы.

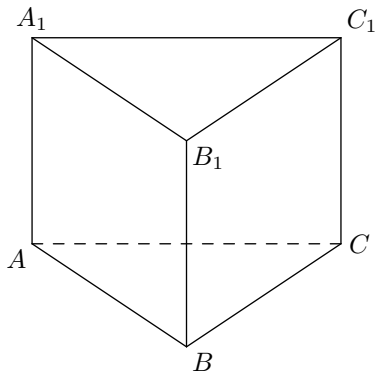
Прямая призма



Определение

Если боковые ребра призмы перпендикулярны основаниям, то призма называется прямой. В противном случае — наклонной.

Правильная призма

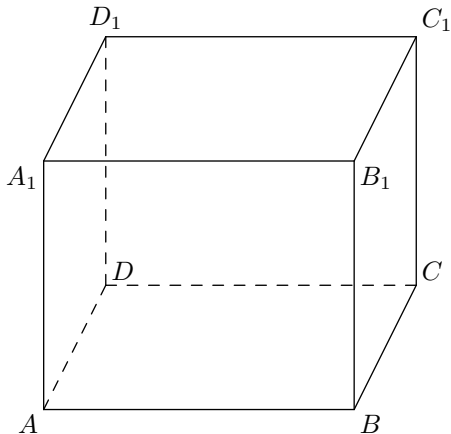


Определение

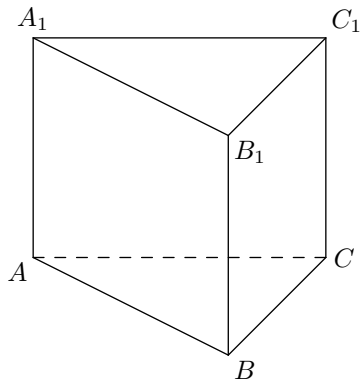
Призма называется правильной, если она является прямой, а ее основания — правильные многоугольники.

Задача 4

Найдите боковое ребро правильной четырёхугольной призмы, если сторона её основания равна 20, а площадь поверхности равна 1760.



Боковая поверхность призмы

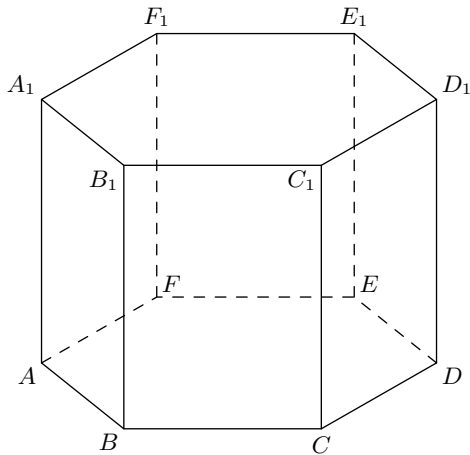


Определение

Площадью боковой поверхности призмы называется сумма площадей боковых граней.

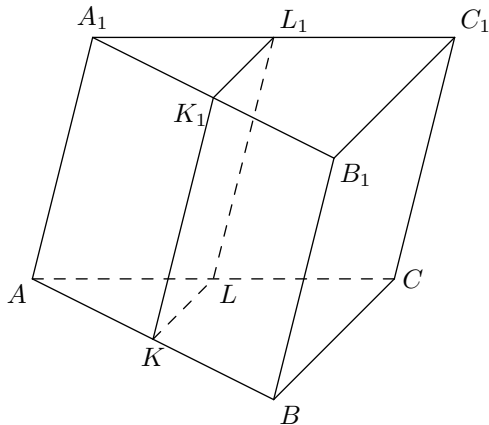
Задача 5

Сторона основания правильной шестиугольной призмы равна 3, высота равна 7. Найдите площадь боковой поверхности призмы.



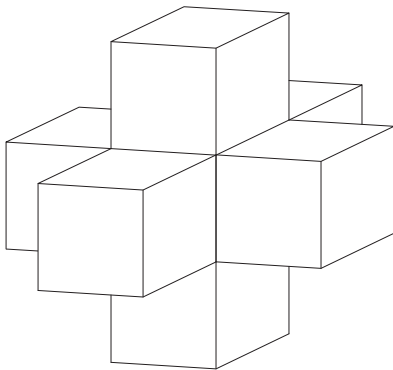
Задача 6

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 10. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.



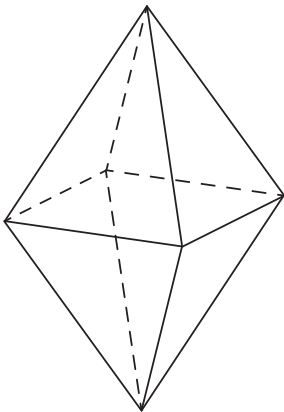
Задача 7

Найдите площадь поверхности пространственного креста, изображённого на рисунке и составленного из единичных кубов.



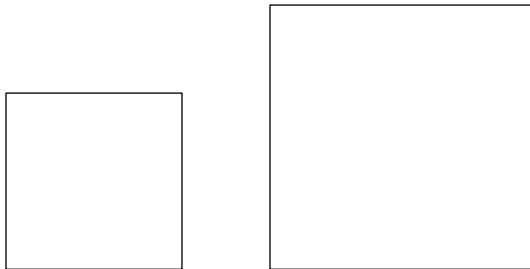
Задача 8

Во сколько раз уменьшится площадь поверхности октаэдра, если все его рёбра уменьшить в 4 раза?



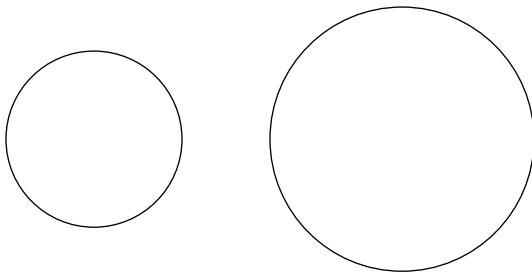
Теорема

Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.



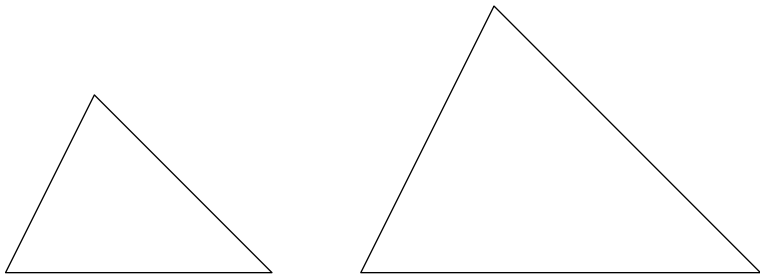
Теорема

Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.



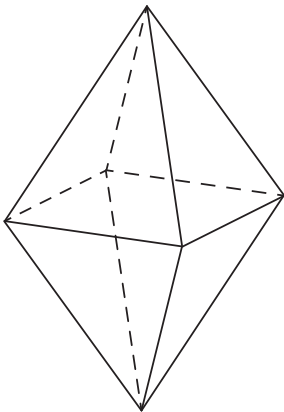
Теорема

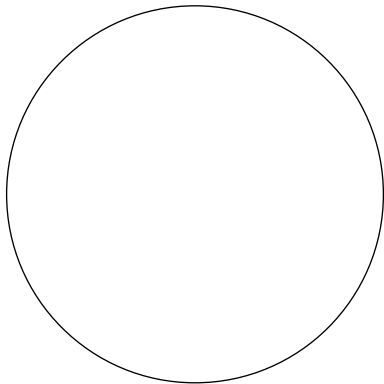
Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.



Задача 8

Во сколько раз уменьшится площадь поверхности октаэдра, если все его рёбра уменьшить в 4 раза?

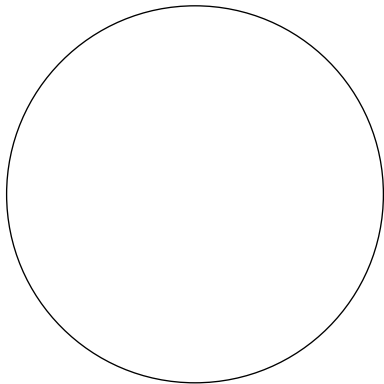




Теорема

Числом π называют отношение длины окружности к ее диаметру.

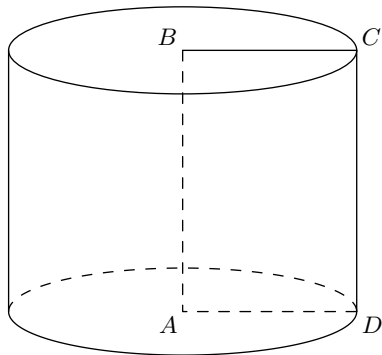
Длина окружности



Теорема

Длина окружности l находится по формуле $l = 2\pi R$, где R — радиус окружности.

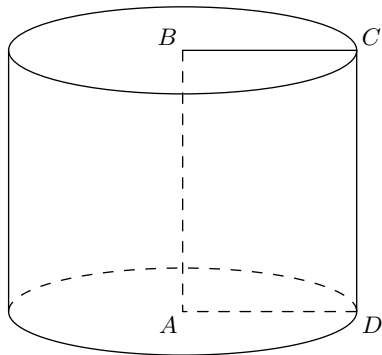
Цилиндр



Определение

Возьмем прямоугольник $ABCD$ и начнем его вращать вокруг одной из сторон, например, AB . В результате получится тело, которое назовем цилиндром.

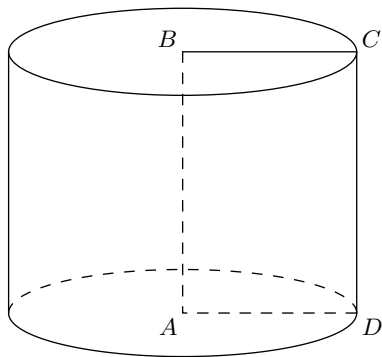
Цилиндр



Определение

Прямая AB называется осью цилиндра, а отрезок AB — высотой. При вращении сторон AD и BC образуются два равных круга — они называются основаниями цилиндра.

Цилиндр

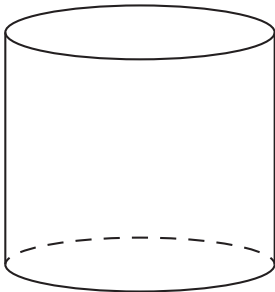


Определение

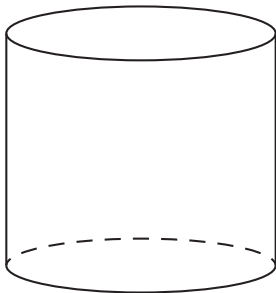
При вращении стороны CD образуется поверхность, состоящая из отрезков, параллельных оси цилиндра. Ее называют боковой поверхностью цилиндра. А отрезки, из которых она составлена, — образующими цилиндра.

Задача 9

Длина окружности основания цилиндра равна 3, высота равна 2. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.



Площадь боковой поверхности цилиндра



Теорема

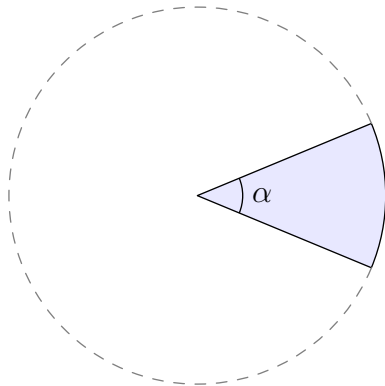
Площадь боковой поверхности цилиндра $S_{\text{бок.}}$ находится по формуле $S_{\text{бок.}} = 2\pi Rh$, где h — высота цилиндра, а R — радиус основания.

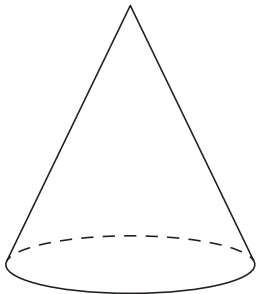
Площадь кругового сектора

Теорема

Площадь S кругового сектора с центральным углом α (в градусах) выражается формулой

$$S = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi R^2.$$

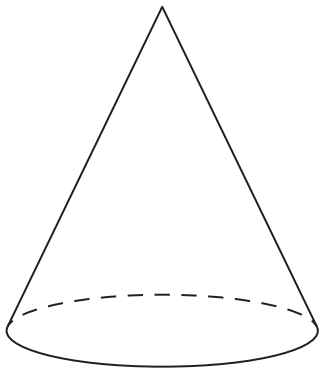




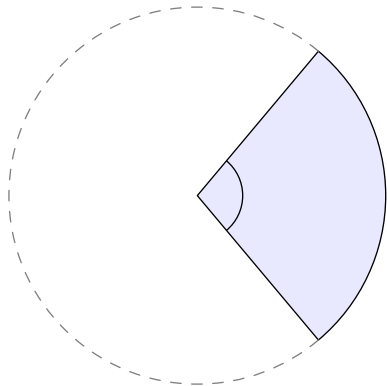
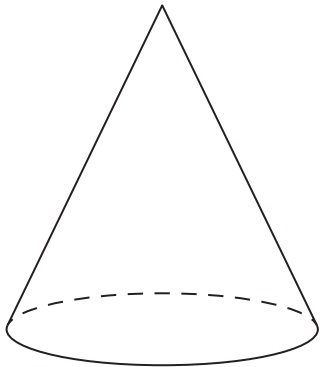
Определение

Возьмем _____ и начнем его вращать вокруг
_____. В результате получится тело, которое назовем
конусом.

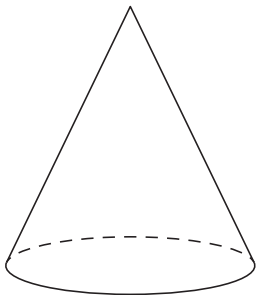
Площадь боковой поверхности конуса



Площадь боковой поверхности конуса



Площадь боковой поверхности конуса

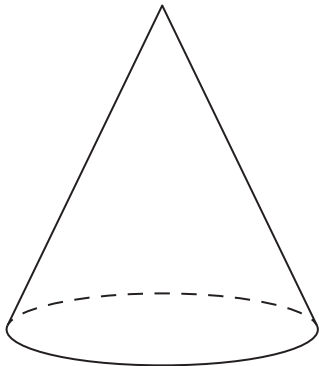


Теорема

Площадь боковой поверхности конуса $S_{\text{бок.}}$ находится по формуле $S_{\text{бок.}} = \pi Rl$, где l — образующая конуса, а R — радиус основания.

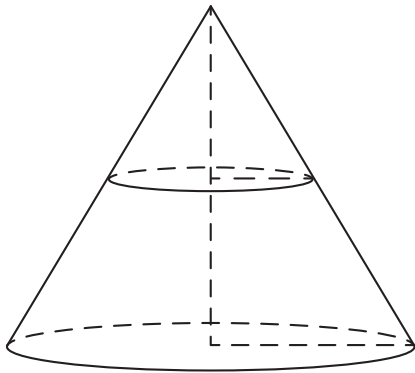
Задача 10

Площадь боковой поверхности конуса в два раза больше площади основания. Найдите угол между образующей конуса и плоскостью основания. Ответ дайте в градусах.

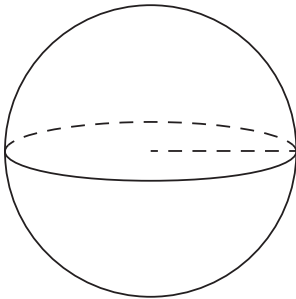


Задача 11

Площадь полной поверхности конуса равна 84. Параллельно основанию конуса проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите площадь полной поверхности отсечённого конуса.



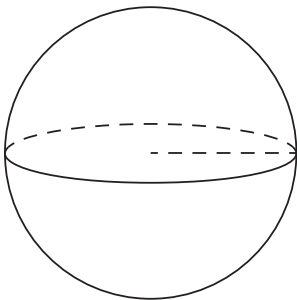
Сфера



Определение

Сферой называется поверхность, состоящая из всех точек пространства, равноудаленных от данной точки (центра сферы).

Площадь сферы

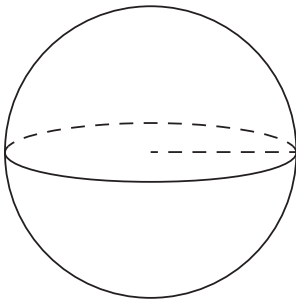


Теорема

Площадь сферы S находится по формуле $S = 4\pi R^2$, где R — радиус сферы.

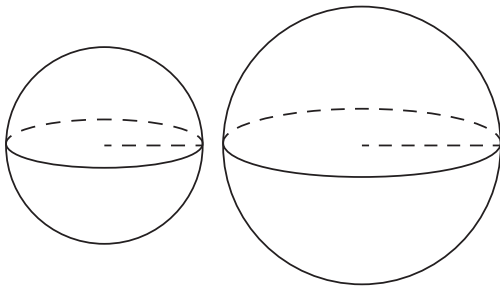
Задача 12

Во сколько раз увеличится площадь сферы, если ее радиус увеличить в 5 раз?

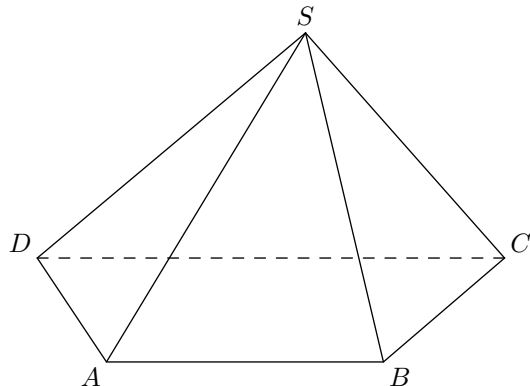


Задача 13

Радиусы двух сфер равны 6 и 8. Найдите радиус третьей сферы, площадь которой равна сумме площадей двух данных.



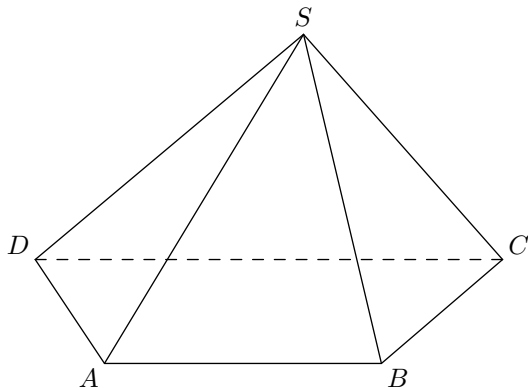
Пирамида



Определение

Пусть точка S лежит вне плоскости четырехугольника $ABCD$. Многогранник, составленный из четырехугольника $ABCD$ и треугольников ASB , BSC , CSD , DSA называется четырехугольной пирамидой.

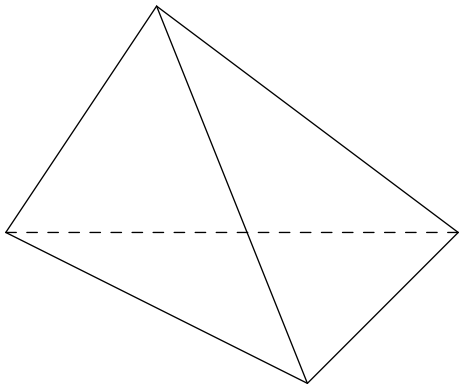
Пирамида



Определение

Четырехугольник $ABCD$ называется основанием пирамиды, треугольники ASB , BSC , CSD , DSA — боковыми гранями. Точка S называется вершиной пирамиды, а отрезки SA , SB , SC , SD — боковыми ребрами. Аналогично определяется n -угольная пирамида.

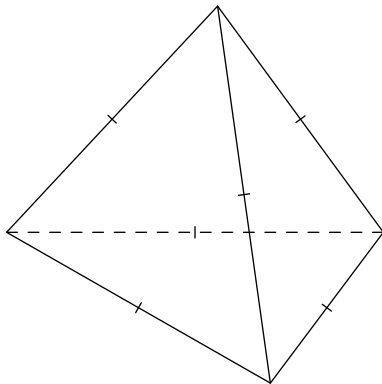
Тетраэдр



Определение

Тетраэдром называется треугольная пирамида.

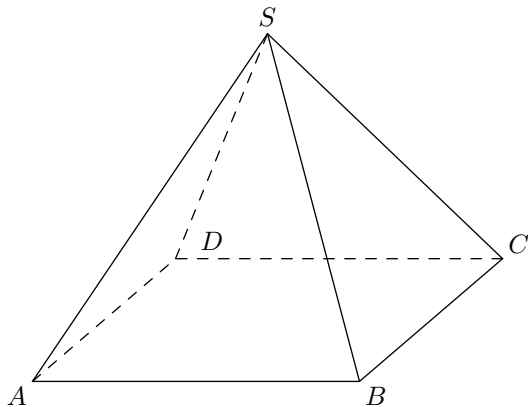
Правильный тетраэдр



Определение

Правильным тетраэдром называется тетраэдр, все грани которого — правильные треугольники.

Правильная пирамида



Определение

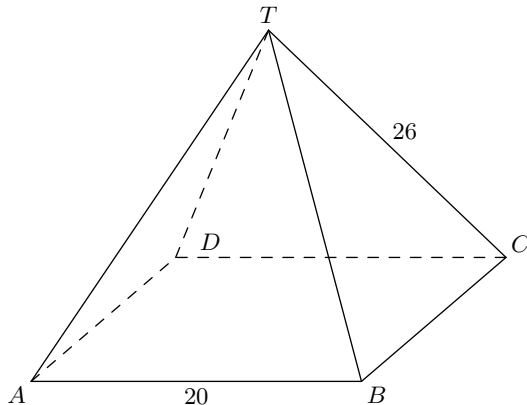
Правильной пирамидой называется пирамида с правильным многоугольником в основании, центр которого совпадает с основанием высоты пирамиды.

Задача 14

Стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды равны 20, боковые рёбра равны 26. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

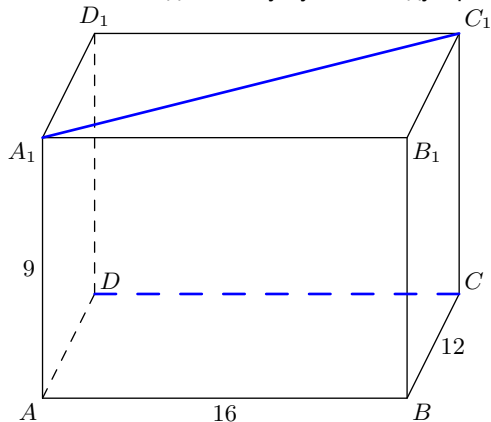
Определение

Площадью боковой поверхности пирамиды называется сумма площадей ее боковых граней.



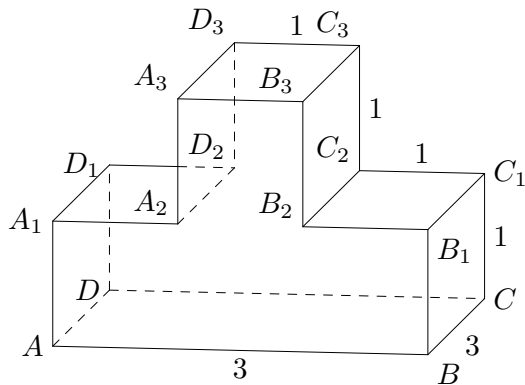
Задача 15

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известно, что $AB = 16$, $AD = 12$, $AA_1 = 9$. Найдите синус угла между прямыми CD и $A_1 C_1$.



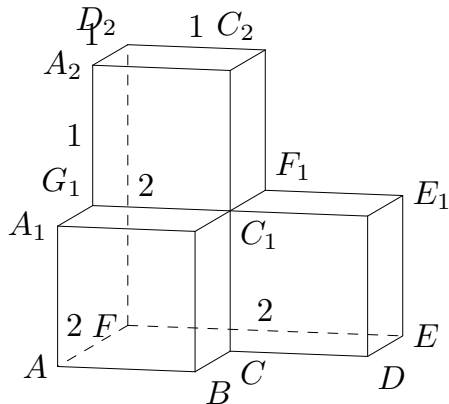
Задача 16

На рисунке изображён многогранник, все двугранные углы многогранника прямые. Найдите тангенс угла ABB_3 .



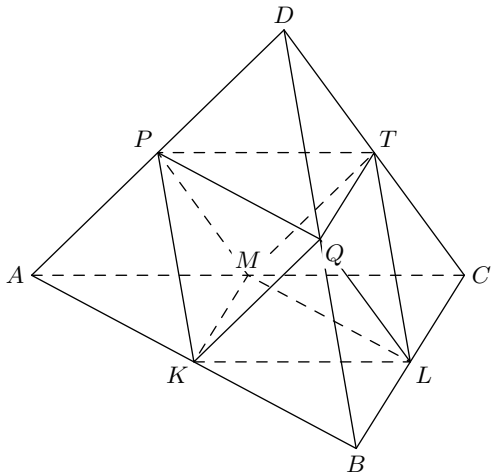
Задача 17

На рисунке изображён многогранник, все двугранные углы многогранника прямые. Найдите квадрат расстояния между вершинами A и E_1 .



Задача 18*

Площадь поверхности тетраэдра равна 7. Найдите площадь поверхности многогранника, вершинами которого являются середины ребер данного тетраэдра.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы